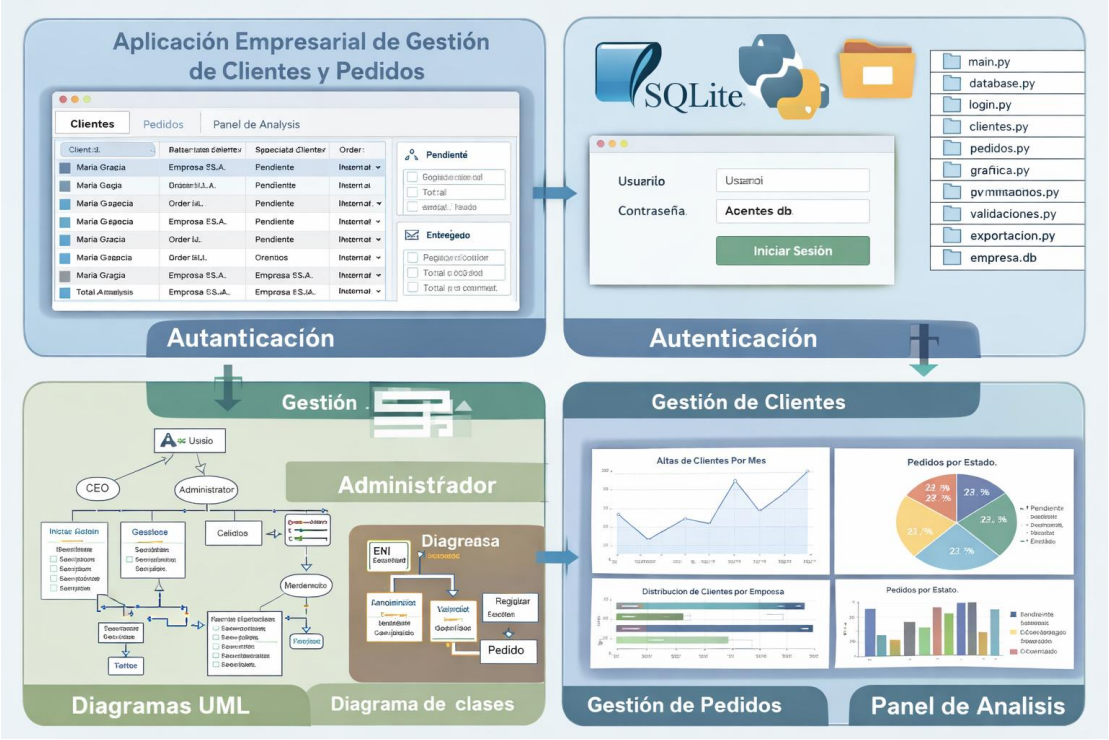
ACTIVIDAD 7 - TEMA 4

Creación de un software a medida con uso de diagramas de comportamiento



Ejercicio: Aplicación empresarial de gestión de clientes y pedidos con panel de análisis

1. Contexto del problema

Una pequeña empresa necesita una aplicación de escritorio desarrollada en **Python** para gestionar su actividad comercial básica. Actualmente almacena parte de la información de clientes en hojas de cálculo y lleva el control de pedidos de forma manual, lo que provoca errores, duplicidades y dificultades para consultar la información.

La dirección de la empresa ha decidido encargar una **mini aplicación de gestión** que permita registrar clientes, administrar sus pedidos y consultar información relevante para la toma de decisiones.

La aplicación deberá tener dos perfiles de usuario:

Administrador
CEO

Ambos perfiles deberán acceder mediante **autenticación con usuario y contraseña**, pero no tendrán los mismos permisos.

2. Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación en **Python** con **interfaz gráfica**, persistencia de datos en **SQLite** y una estructura modular organizada en varios archivos, que permita:

gestionar clientes,
gestionar pedidos asociados a clientes,
autenticar usuarios según su perfil,
exportar información,
y mostrar gráficas de análisis para dirección.

Además del desarrollo funcional, el proyecto deberá incluir una fase de **análisis y diseño**, empleando **diagramas UML** y el **diseño de la base de datos**.

3. Requisitos funcionales

3.1. Autenticación de usuarios

La aplicación deberá comenzar con una pantalla de inicio de sesión.

Cada usuario deberá introducir:

nombre de usuario
contraseña

El sistema deberá comprobar las credenciales y permitir el acceso según el perfil:

Perfil Administrador

Podrá:

gestionar clientes
gestionar pedidos
buscar y filtrar información
exportar datos a CSV

Perfil CEO

Podrá:

- iniciar sesión
- consultar información resumida
- visualizar gráficas sobre clientes y pedidos

El CEO **no podrá modificar clientes ni pedidos**.

3.2. Gestión de clientes

El perfil Administrador deberá poder realizar operaciones CRUD sobre los clientes:

- dar de alta clientes
- consultar clientes
- editar clientes
- eliminar clientes

De cada cliente se almacenará, como mínimo:

- identificador
- nombre
- teléfono
- email
- empresa
- fecha de alta

Validaciones obligatorias

La aplicación deberá validar:

- que el email tenga un formato correcto (debe contener un @, no al principio ni al final y debe tener una terminación .com o .es o .org)
- que el teléfono tenga un formato válido (9 números)
- que no queden campos obligatorios vacíos

Además, deberá incorporar opciones de búsqueda o filtrado por:

- nombre
- teléfono
- email

También deberá existir una opción para **exportar clientes a un fichero CSV**.

3.3. Gestión de pedidos

Cada pedido deberá estar asociado a un cliente existente.

El perfil Administrador deberá poder:

- crear pedidos
- consultar pedidos
- editar pedidos
- eliminar pedidos

De cada pedido se almacenará, como mínimo:

- identificador del pedido
- cliente asociado
- fecha del pedido
- importe total
- estado del pedido
- descripción u observaciones

El estado del pedido podrá ser, por ejemplo:

- pendiente
- en preparación
- enviado
- entregado
- cancelado

La aplicación deberá permitir consultar pedidos:

- de un cliente concreto
- por fecha
- por estado

3.4. Panel de análisis para CEO

El perfil CEO tendrá acceso a una sección de análisis con diferentes gráficas relacionadas con la información almacenada en la aplicación.

La aplicación deberá mostrar, al menos, algunas de las siguientes gráficas:

Gráficas sobre clientes

- número de clientes dados de alta por mes
- distribución de clientes por empresa
- evolución temporal de altas de clientes

Gráficas sobre pedidos

- número de pedidos por estado
- importe total de pedidos por cliente
- pedidos realizados por mes
- comparación entre pedidos entregados y cancelados

Las gráficas deberán generarse automáticamente a partir de los datos almacenados en la base de datos. Utilizar librerías populares de Python para la creación de gráficas.

4. Requisitos técnicos

La aplicación deberá cumplir las siguientes condiciones:

- estar desarrollada en Python
- utilizar SQLite como sistema de base de datos
- disponer de interfaz gráfica (Tkinter o librería similar)
- estar organizada en varios archivos
- seguir una estructura modular y clara
- usar consultas SQL correctamente
- separar, en la medida de lo posible, la lógica de negocio, la interfaz y el acceso a datos

Estructura mínima recomendada

El proyecto deberá estar dividido en varios archivos o módulos. Por ejemplo:

```
proyecto_empresa/
├── main.py
├── database.py
├── login.py
├── clientes.py
├── pedidos.py
├── graficas.py
├── validaciones.py
├── exportacion.py
└── empresa.db
```

Esta estructura es orientativa. Se podrá proponer otra equivalente, siempre que esté justificada.

5. Análisis y diseño

Antes de programar o de forma paralela, se deben elaborar una serie de diagramas.

5.1. Diagramas UML obligatorios

Se deberán elaborar los siguientes diagramas:

a) Diagrama de casos de uso

Debe representar:

- los actores del sistema
- las funcionalidades principales
- las relaciones entre actores y casos de uso

Como mínimo, deben aparecer:

- Administrador
- CEO

Y casos de uso como:

- iniciar sesión
- gestionar clientes
- registrar cliente
- editar cliente
- eliminar cliente
- buscar cliente
- exportar clientes a CSV
- gestionar pedidos
- registrar pedido
- editar pedido
- eliminar pedido
- consultar gráficas

b) Diagrama de clases

Debe reflejar la estructura principal del sistema.

Como mínimo, se espera modelar clases o componentes equivalentes a:

- Usuario
- Cliente
- Pedido

c) Diagrama de actividades

Se deberá realizar al menos **un diagrama de actividades** de uno de los procesos principales del sistema.

Ejemplos posibles:

- alta de cliente
- creación de pedido

d) Diagrama de secuencia

Se deberá realizar al menos **un diagrama de secuencia** de una operación importante del sistema.

Ejemplos posibles:

- guardar un nuevo cliente
- iniciar sesión
- registrar un pedido

5.2. Diseño de la base de datos

Antes de implementar, el alumnado deberá diseñar las tablas necesarias de la base de datos.

Se pide:

- identificar las entidades principales
- definir sus atributos
- indicar claves primarias
- indicar claves ajenas

Requisitos mínimos

La base de datos deberá incluir al menos tablas equivalentes a:

- `usuarios`
- `clientes`
- `pedidos`

6. Entregables

Cada alumno deberá entregar:

1. Código fuente completo

Con todos los archivos necesarios para ejecutar la aplicación.

2. Documento de análisis y diseño

Debe incluir:

- diseño de tablas
- diagramas UML

3. Demo

Pequeño vídeo mostrando el funcionamiento del programa.

7. Restricciones y condiciones

- La aplicación debe funcionar en local.
- La base de datos debe ser SQLite.
- El proyecto debe estar modularizado.
- No se permite realizar todo el programa en un único archivo.
- Los datos deben persistir entre ejecuciones.
- El CEO solo podrá consultar, no modificar datos.
- Los pedidos deben estar siempre asociados a un cliente existente.
- Deben existir usuarios de prueba para ambos perfiles.

8. Ampliaciones opcionales

Para subir nota o enriquecer el proyecto, se podrán incorporar mejoras como:

- búsqueda avanzada combinando varios filtros
- más tipos de gráficas
- estadísticas automáticas en pantalla principal
- exportación también de pedidos a CSV
- generación de informes PDF